Table des matières

1 Généralités **2**

2 Représentation matricielle **2**
2.1 Représentation de vecteurs . . . 2
2.2 Matrice d'une application linéaire . . . 3
2.3 Changement de base . . . 4
2.4 Dualité, transposition (HP) . . . 6

3 Algèbres $\mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ **6**
3.1 Matrices inversibles . . . 6
3.2 Centre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . . . 6
3.3 Trace . . . 7

4 Calcul matriciel et systèmes d'équations linéaires **8**
4.1 Rang d'une matrice . . . 8
4.2 Opérations sur les lignes ou les colonnes . . . 9
4.3 Application aux systèmes linéaires . . . 10

5 Écriture par blocs **11**
5.1 Matrices par blocs . . . 11
5.2 Opérations sur les matrices par blocs . . . 12
5.3 Matrices triangulaires/diagonales par blocs . . . 14
5.4 Transvections par blocs . . . 15
5.5 Stabilité et écriture par blocs . . . 16

6 Déterminants **17**
6.1 Formes n-linéaires alternées . . . 17
6.2 Déterminant d'une famille de vecteurs . . . 18
6.3 Déterminant d'un endomorphisme . . . 18
6.4 Déterminant d'une matrice carrée . . . 19
6.5 Application : orientation d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel . . . 19
6.6 Calcul des déterminants . . . 20
6.7 Déterminant et écriture par blocs . . . 20
6.8 Déterminant de Vandermonde . . . 21
6.9 Comatrice . . . 21
6.10 Formules de Cramer (HP) . . . 22

Matrices et déterminants

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ désigne un sur-corps de $\mathbb{Q}$.

1 Généralités

Revoir dans le cours de première année :

- définitions et opérations sur les matrices ;
- structures de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$;
- matrices inversibles ;
- transposition, matrices symétriques et antisymétriques ;
- matrices triangulaires, diagonales, scalaires.

[A propos du produit matriciel] "Avec la 3ème main, on écrit le résultat. Corollaire : Dieu n'a pas créé les matrices."

Point méthode.

1. Multiplier une matrice M à gauche par une matrice diagonale revient à multiplier les lignes de M par les scalaires de la diagonale.
2. Multiplier une matrice M à droite par une matrice diagonale revient à multiplier les colonnes par les scalaires de la diagonale.

2 Représentation matricielle

2.1 Représentation de vecteurs

Soit E un espace vectoriel de dimension n et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E.

Représentation d'un vecteur

A tout vecteur $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$, on associe la matrice colonne :

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$$

que l'on appelle **représentant de x dans la base $\mathcal{B}$**. On la note $M_{\mathcal{B}}(x)$ ou $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$.

Représentation d'une famille de vecteurs

Si $x_1, \ldots, x_p$ sont des vecteurs de E, on appelle **matrice dans la base** $\mathcal{B}$ de la famille $(x_1, \ldots, x_p)$ la matrice $(a_{i,j})_{(i,j)\in[\![1,n]\!]\times[\![1,p]\!]} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ où :

$$\forall j \in [\![1,p]\!],\ x_j = \sum_{i=1}^{n} a_{i,j} e_i.$$

On la note $M_{\mathcal{B}}(x_1, \ldots, x_p)$; ses colonnes sont les représentants de chacun des x_j dans la base $\mathcal{B}$.

2.2 Matrice d'une application linéaire

Soit E un espace vectoriel de dimension p et F un espace vectoriel de dimension n, respectivement munis de bases $\mathcal{B} = (e_j)$ et $\mathcal{B}' = (f_i)$.
Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. On appelle **matrice de u dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$** la matrice de la famille $u(\mathcal{B})$ dans la base $\mathcal{B}'$. On la note $M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(u)$.
La matrice $M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(u) = (a_{i,j})_{(i,j)\in[\![1,n]\!]\times[\![1,p]\!]}$ est caractérisée par les relations :

$$\forall j \in [\![1,p]\!],\ u(e_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,j} f_i.$$

Lorsque $F = E$ et $\mathcal{B}' = \mathcal{B}$, on note $M_{\mathcal{B}}(u)$ la matrice de l'endomorphisme dans la base $\mathcal{B}$.
L'application $u \mapsto M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(u)$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels de $\mathcal{L}(E, F)$ sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
En particulier, on a $\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})) = np = \dim(E) \times \dim(F)$.

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Il existe une unique application linéaire u de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$ admettant A pour matrice dans les bases canoniques. On l'appelle **l'application linéaire canoniquement associée à** A (ou **endomorphisme canoniquement associé à** A lorsque A est carrée).

Propriétés

Soit :

- E un espace vectoriel de dimension p muni d'une base $\mathcal{B} = (e_j)$;
- F un espace vectoriel de dimension n muni d'une base $\mathcal{B}' = (f_i)$;
- x un vecteur de E représenté dans la base $\mathcal{B}$ par la matrice X ;
- y un vecteur de F représenté dans la base $\mathcal{B}'$ par la matrice Y ;
- $u \in \mathcal{L}(E, F)$ de matrice A dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$.

On a alors l'équivalence :

$$y = u(x) \iff Y = AX.$$

En particulier, l'application linéaire canoniquement associée à la matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est l'application $X \mapsto AX$.

Exercice 1. Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Montrer que :

1. si $\forall X \in \mathbb{K}^p,\ MX = 0$, alors $M = 0$;
2. si $\forall X \in \mathbb{K}^n,\ X^T M = 0$, alors $M = 0$;

3. si $\forall X \in \mathbb{K}^p,\ \forall Y \in \mathbb{K}^n,\ Y^T M X = 0$, alors $M = 0$.

Exercice 2. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer que si M est antisymétrique, alors $\forall X \in \mathbb{K}^n,\ X^T M X = 0$.
2. Montrer la réciproque en calculant $(X+Y)^T M (X+Y)$ pour $X \in \mathbb{K}^n$ et $Y \in \mathbb{K}^n$.
3. Montrer que si M est symétrique et si $\forall X \in \mathbb{K}^n,\ X^T M X = 0$, alors $M = 0$.

Soit :

- E, F et G trois espaces vectoriels de dimensions respectives r, q et p, munis respectivement de base $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$;
- $u \in \mathcal{L}(E,F)$ de matrice $A = M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(u) \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K})$;
- $v \in \mathcal{L}(F,G)$ de matrice $B = M_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''}(v) \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$.

Alors $M_{\mathcal{B},\mathcal{B}''}(v \circ u) = BA$.

En particulier, si $F = E$, l'application $u \mapsto M_{\mathcal{B}}(u)$ est un isomorphisme d'algèbres de $\mathcal{L}(E)$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Si $\dim(E) = \dim(F) = n$, la matrice d'une application linéaire $u \in \mathcal{L}(E,F)$ dans des bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ de E et F est dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Elle est inversible si, et seulement si, u est un isomorphisme, et alors :

$$(M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(u))^{-1} = M_{\mathcal{B}',\mathcal{B}(u^{-1})}.$$

Exercice Moulin.Mat.08

2.3 Changement de base

Matrice d'un changement de base

Soit $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E. La matrice $P = M_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$ s'appelle la **matrice de passage** de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$. Ses colonnes sont, par définition, constituées des composantes des vecteurs de $\mathcal{B}'$ dans la base $\mathcal{B}$.

On remarque que $P = M_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{Id}_E)$, et donc qu'elle est inversible, avec :

$$M_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')^{-1} = M_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}).$$

Si un vecteur x est représenté dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ respectivement par les matrices X et X', on a $X = PX'$.

Réciproquement, si P est une matrice inversible et $\mathcal{B}$ une base de E, il existe des bases $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$ de E telles que :

$$P = M_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = M_{\mathcal{B}''}(\mathcal{B}) = M_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}'')^{-1}.$$

Effet d'un changement de bases sur la matrice d'une application linéaire

Définition 1

Une matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ **représente une application linéaire** $u \in \mathcal{L}(E,F)$ s'il existe une base $\mathcal{B}_1$ de E et une base $\mathcal{B}_2$ de F telles que $M_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_2}(u)$.

Soit :

- $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E, et P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$;
- $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux bases de F, et Q la matrice de passage de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{C}'$;
- $u \in \mathcal{L}(E, F)$ de matrices $A = M_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ et $A' = M_{\mathcal{B}',\mathcal{C}'}(u)$.

Alors $A' = Q^{-1}AP$.

Définition 2

Deux matrices A et B de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont **équivalentes** s'il existe des matrices inversibles $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ et $Q \in \mathcal{GL}_p(\mathbb{K})$ telles que $B = PAQ$.

C'est une relation d'équivalence.

Théorème 1 :

Deux matrices sont équivalentes si, et seulement si, elles représentent la même application linéaire (dans des bases *a priori* différentes, évidemment).

Effet d'un changement de base sur la matrice d'un endomorphisme

Dans le cas des endomorphismes, on utilise généralement la même base au départ et à l'arrivée.

Définition 3

Une matrice carrée $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ **représente un endomorphisme** $u \in \mathcal{L}(E)$ s'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $M = M_{\mathcal{B}}(u)$.

Soit :

- $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E, et P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$;
- $u \in \mathcal{L}(E)$ de matrices $A = M_{\mathcal{B}}(u)$ et $A' = M_{\mathcal{B}'}(u)$.

Alors $A' = P^{-1}AP$.

Définition 4

Deux matrices A et B de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont **semblables** s'il existe une matrice inversible $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1}AP$.

C'est une relation d'équivalence.

Théorème 2 :

Deux matrices sont semblables si, et seulement si, elles représentent le même endomorphisme (dans des bases *a priori* différentes, évidemment).

Remarque. On fera attention à la différence entre les notions d'équivalence et de similitude.

2.4 Dualité, transposition (HP)

Soit $\mathcal{B}$ une base de E (de dimension finie) et $\mathcal{B}^*$ sa base duale.

- Si Y est la matrice (colonne) représentant un élément $\varphi \in E^*$ dans $\mathcal{B}^*$, la matrice (ligne) de la forme linéaire φ dans la base $\mathcal{B}$ de E et la base canonique de $\mathbb{K}$ est Y^T.
- Si X représente un vecteur x de E dans la base $\mathcal{B}$, on a :

$$\langle \varphi, x \rangle = Y^T X.$$

- Si P est la matrice d'un changement de base de E, la matrice de changement de bases duales correspondant est $Q = (P^T)^{-1}$.

Exercice 3 ($\star$)**.** Soit E et F deux espaces vectoriels de dimension finie. Pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$, on définit $u^t \in \mathcal{L}(F^*, E^*)$ par $u^t(\varphi) = \varphi \circ u$.

1. Soit $\mathcal{B}$ une base de E et $\mathcal{C}$ une base de F. Montrer que

$$M_{\mathcal{C}^*, \mathcal{B}^*}(u^t) = M_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)^T.$$

2. Déterminer les noyau et image de u^t.
3. Montrer que toute matrice a même rang que sa transposée.

3 Algèbres $\mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

3.1 Matrices inversibles

Théorème 3 :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) A est inversible ;

(ii) il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = I_n$;

(iii) il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $BA = I_n$;

(iv) pour tout $X \in \mathbb{K}^n$, $AX = 0 \implies X = 0$.

Matrices à diagonale dominante Exercice Moulin.Mat.49

Exercice 4. 1. Montrer que si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible, alors il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A^{-1} = P(A)$.

2. Peut-on trouver $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\forall A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$, on ait $A^{-1} = P(A)$.

3.2 Centre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Définition 5

Le **centre** d'une algèbre (ou plus généralement d'un anneau) A est l'ensemble des éléments de A qui commutent avec tout élément de A.

Théorème 4 : Caractérisation des homothéties (HP)

Soit E un espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que pour tout $x \in E$, la famille $(x, u(x))$ soit liée. Alors u est une homothétie.

Exercice 5. Montrer que le centre de $\mathcal{L}(E)$ est l'ensemble des homothéties.

Exercice 6.
1. Déterminer le centre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. Plus précisément, trouver toutes les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ commutant avec toutes les matrices inversibles.

3.3 Trace

Définitions

Définition 6

Si $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une matrice *carrée*, la **trace** de A est :

$$\mathrm{Tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}.$$

Théorème 5 :

1. La trace est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}$, on a :

$$\mathrm{Tr}(AB) = \sum_{(i,j)\in[\![1,n]\!]\times[\![1,p]\!]} a_{i,j} b_{j,i} = \mathrm{Tr}(BA).$$

Remarque. Dans la formule $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$, on ne suppose pas A et B carrées.

Deux matrices semblables (donc carrées) ont donc même trace, puisque :

$$\mathrm{Tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{Tr}((AP)P^{-1}) = \mathrm{Tr}(A)$$

ce qui permet de poser la définition suivante.

Définition 7

Si u est un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie, la **trace** de u est la trace de sa matrice dans n'importe quelle base de E. On la note $\mathrm{Tr}(u)$.

Trace d'un projecteur

Soit p la projection sur F parallèlement à G, où F et G sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E (toujours supposé de dimension finie). Si $\mathcal{B}_1$ est une base de F et $\mathcal{B}_2$ est

une base de G, alors $\mathcal{B}$ la concaténation de $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ est une base de E, dans laquelle la matrice de p est :

$$M_{\mathcal{B}}(p) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad r = \dim(F) = \mathrm{rg}(p).$$

On en déduit $\mathrm{rg}(p) = r = \mathrm{Tr}(p)$.

Exercice 7. Qu'en est-il pour une symétrie ?

Point méthode. Si on doit prouver qu'une trace est un entier (ou est reliée à des entiers, *via* de la divisibilité par exemple), c'est souvent qu'il y a un projecteur ou une symétrie qui se cache dans le problème.

Représentation des formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (HP)

Exercice Moulin.Mat.39 (on en donnera deux démonstrations).
Application : exercice Moulin.Mat.40.

4 Calcul matriciel et systèmes d'équations linéaires

4.1 Rang d'une matrice

Définition 8

Le **rang d'une matrice** $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est le rang de la famille de ses colonnes dans $\mathbb{K}^n$.

Par l'isomorphisme $x \mapsto M_{\mathcal{B}}(x)$ d'un espace vectoriel E de dimension n muni d'une base $\mathcal{B}$ dans $\mathbb{K}^n$, c'est aussi le rang de toute famille de p vecteurs de E dont la matrice dans $\mathcal{B}$ est A.

Le rang d'une matrice A est donc aussi le rang de toute application linéaire représentée par A.

Deux matrices équivalentes ont donc même rang. En particulier, la multiplication à gauche ou à droite par une matrice inversible ne change pas le rang.

Théorème 6 :

Si $\mathrm{rg}(A) = r$, alors A est équivalente à $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice Moulin.Mat.32

Théorème 7 :

Le rang d'une matrice est égal au rang de sa transposée, donc aussi au rang de ses lignes.

Théorème 8 :

Deux matrices A et B de mêmes dimensions sont équivalentes si, et seulement si, elles ont même rang.

Remarque. On en déduit que si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors A et A^T sont équivalentes. En fait, dans un sous-corps de $\mathbb{C}$, elles sont mêmes semblables, mais cela est bien plus difficile à démontrer et découle du théorème de réduction de Jordan.

Exercice 8. Combien y a-t-il de classes d'équivalence :

1. dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ pour la relation d'équivalence matricielle ?
2. dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ pour la relation de similitude matricielle ?

4.2 Opérations sur les lignes ou les colonnes

Matrices $E_{i,j}$

Pour $i \in [\![1, n]\!]$ et $j \in [\![1, p]\!]$, on note $E_{i,j}$ la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ dont tous les termes sont nuls sauf celui de la ligne i et de la colonne j qui vaut 1. Ces matrices constituent la **base canonique** de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Théorème 9 : Table de multiplication des $E_{i,j}$

Lorsque les dimensions sont compatibles, on a :

$$E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}.$$

Exemple. En prenant $(k, l) = (i, j)$ dans le résultat précédent :

- pour $i \neq j$, la matrice $E_{i,j}$ est nilpotente d'ordre 2 ;
- pour $i = j$, elle est idempotente.

Opérations élémentaires

- Pour $i \neq j$, soit $P_{i,j} = I_n - E_{i,i} - E_{j,j} + E_{i,j} + E_{j,i}$ (**matrice de transposition**). On a $P_{i,j}^2 = I_n$.
  Échanger dans une matrice A les lignes i et j revient à multiplier A à gauche par $P_{i,j}$.
- Pour $\lambda \neq 0$, soit $D_i(\lambda) = I_n + (\lambda - 1)E_{i,i}$ (**matrice de dilatation**). On a $D_i(\lambda)D_i(1/\lambda) = I_n$.
  Multiplier la ligne i d'une matrice A par λ revient à multiplier A à gauche par $D_i(\lambda)$.
- Pour $i \neq j$, soit $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$ (**matrice de transvection**). On a $T_{i,j}(\lambda)T_{i,j}(-\lambda) = I_n$.
  Ajouter à la ligne i d'une matrice la ligne j multipliée par λ revient à multiplier A à gauche par $T_{i,j}(\lambda)$.

Toutes ces opérations conservent le rang de A car les matrices $P_{i,j}$, $D_i(\lambda)$ et $T_{i,j}(\lambda)$ sont inversibles.

Par transposition, on déduit les opérations analogues sur les colonnes.

Rappelons (cours de première année) que toute matrice inversible de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ peut être transformée en I_n par une suite d'opérations élémentaires sur les lignes (méthode du pivot de Gauss).

Exercice 9.

1. Montrer que $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ est engendré par les matrices de transvection, de dilatation et de transposition.
2. Montrer que l'on peut se passer des transpositions.
3. Est-ce que $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ est engendré par les transvections ? Sinon, quel est le sous-groupe de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$engendré par ces dernières ?

4.3 Application aux systèmes linéaires

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Calcul du rang

- Si la première colonne de A est nulle, on peut la supprimer sans changer le rang.
- Sinon, on peut par des opérations élémentaires sur les lignes transformer A en :

$$\begin{pmatrix} 1 & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & A' & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

  La première ligne de la matrice obtenue est alors indépendante des autres, ce qui prouve l'égalité $\mathrm{rg}(A) = 1 + \mathrm{rg}(A')$.

On se ramène ainsi) une matrice de taille strictement inférieure. On termine lorsque A est de rang 0, c'est-à-dire nulle (ou vide).

Exercice 10. Déterminer le rang de la matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 & 9 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 0 & 1 \\ 9 & 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Inversion d'une matrice

Si A est inversible et transformée par des opérations élémentaires sur les lignes en

$$\begin{pmatrix} \lambda & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & A' & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

avec $\lambda \neq 0$, alors A' est inversible.

On peut alors réitérer l'opération sur A et ainsi de suite.

On arrive finalement, par des opérations sur les lignes, à une matrice triangulaire supérieure à coefficients non nuls sur la diagonale.

Réciproquement, si par des opérations sur les lignes d'une matrice A, on obtient une telle matrice, alors A est inversible.

Point méthode. Pour montrer qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible et calculer son inverse, on peut résoudre le système $AX = Y$ en le ramenant à un système triangulaire par l'algorithme du pivot de Gauss.
L'expression de X en fonction de Y donne alors la matrice A^{-1}.

Exercice 11. Inverser la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$.

La méthode précédente donne à chaque étape un système équivalent au système initial. Mais on n'est pas obligé d'utiliser une méthode par équivalence.

Point méthode. Si, quel que soit $Y \in \mathbb{K}^n$, le système carré $AX = Y$ entraîne une relation du type $X = \ldots$, alors A est inversible et l'expression de X en fonction de Y donne l'inverse de A.

Exercice 12. 1. Inverser la matrice $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 0 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 2 & 0 & \ddots & & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \ddots & \ddots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 & n \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & 0 \end{pmatrix}$.

2. Retrouver le résultat en introduisant la matrice $D = \mathrm{Diag}(1, 2, \ldots, n)$.

5 Écriture par blocs

5.1 Matrices par blocs

Il est parfois utile d'écrire une matrice en mettant en évidence certaines de ses sous-matrices.

Exemple. La matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 6 & 8 & 9 \\ 12 & 7 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ peut s'écrire par blocs $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \ ; \ B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 8 & 9 \end{pmatrix} \ ; \ C = \begin{pmatrix} 12 & 7 \end{pmatrix} \text{ et } D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

mais aussi $M = \begin{pmatrix} E \\ F \end{pmatrix}$ avec $E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 6 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $F = \begin{pmatrix} 12 & 7 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

On appelle **écriture par blocs** toute écriture de la forme $\begin{pmatrix} A_{1,1} & \cdots & A_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{n,1} & \cdots & A_{n,p} \end{pmatrix}$.

Remarque. Bien évidemment, pour qu'une telle écriture ait un sens, deux blocs A_{i,j_1} et A_{i,j_2} ont le même nombre de lignes, et deux blocs $A_{i_1,j}$ et $A_{i_2,j}$ le même nombre de colonnes.

Exemple. 1. La matrice $J_r \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ s'écrit naturellement $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0_{r,p-r} \\ 0_{n-r,r} & 0_{n-r,p-r} \end{pmatrix}$.

Dans la pratique, on notera souvent plus simplement $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, en laissant implicites les tailles des trois blocs nuls.

2. Soit F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E (de dimension finie). Dans une base $\mathcal{B}$ adaptée à la décomposition $E = F \oplus G$, les matrices de la projection p sur F parallèlement à G et de la symétrie s par rapport à F parallèlement à G s'écrivent par blocs :

$$M_{\mathcal{B}}(p) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M_{\mathcal{B}}(s) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}$$

en notant n la dimension de E et p celle de F.

3. On peut toujours écrire $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ par blocs en utilisant la famille de ses lignes ou ses colonnes :
$$M = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M = \begin{pmatrix} C_1 & \cdots & C_p \end{pmatrix}.$$

5.2 Opérations sur les matrices par blocs

Transposition par blocs

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} A_{1,1} & \cdots & A_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{n,1} & \cdots & A_{n,p} \end{pmatrix} \text{ alors } A^T = \begin{pmatrix} A_{1,1}^T & \cdots & A_{n,1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1,p}^T & \cdots & A_{n,p}^T \end{pmatrix}.$$

Combinaison linéaire par blocs

Soit A et B deux matrices de *même taille*, écrites avec des blocs de *tailles compatibles pour l'addition*, alors toute combinaison linéaire de A et B s'écrit par blocs :

$$\lambda A + \mu B = \begin{pmatrix} \lambda A_{1,1} + \mu B_{1,1} & \cdots & \lambda A_{1,p} + \mu B_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{n,1} + \mu B_{n,1} & \cdots & \lambda A_{n,p} + \mu B_{n,p} \end{pmatrix}.$$

Produit par blocs

Théorème 10 : Produit par blocs

Si A et B sont écrites par blocs sous la forme :

$$A = \begin{pmatrix} A_{1,1} & \cdots & A_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{n,1} & \cdots & A_{n,p} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} B_{1,1} & \cdots & B_{1,q} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{p,1} & \cdots & B_{p,q} \end{pmatrix}$$

avec des blocs *compatibles pour le produit matriciel*, alors :

$$AB = \begin{pmatrix} C_{1,1} & \cdots & C_{1,q} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{n,1} & \cdots & C_{n,q} \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad \forall (i,j) \in [\![1,n]\!] \times [\![1,q]\!],\ C_{i,j} = \sum_{k=1}^{p} A_{i,k} B_{k,q}.$$

Démonstration. Pour $(i,k,j) \in [\![1,n]\!] \times [\![1,p]\!] \times [\![1,q]\!]$, notons :

- r_i le nombre de lignes des blocs de type $A_{i,*}$;
- s_k le nombre de colonnes des blocs de type $A_{*,k}$ (qui est aussi le nombre de lignes des blocs de type $B_{k,*}$ car les blocs sont de tailles compatibles pour le produit) ;

- t_j le nombre de colonnes des blocs de type $B_{*,j}$.

Écrivons la matrice AB par blocs :

$$AB = \begin{pmatrix} C_{1,1} & \cdots & C_{1,q} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{n,1} & \cdots & C_{n,q} \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad \forall (i,j) \in [\![1,n]\!] \times [\![1,q]\!],\ C_{i,j} \in \mathcal{M}_{r_i,t_j}(\mathbb{K}).$$

Fixons alors $(i,j) \in [\![1,n]\!] \times [\![1,q$ et vérifions que $C_{i,j} = \displaystyle\sum_{k=1}^{p} A_{i,k}B_{k,q}$.

Pour cela, fixons $(a,b) \in [\![1,r_i]\!] \times [\![1,t_j]\!]$ et montrons que

$$[C_{i,j}]_{a,b} = \left[\sum_{k=1}^{p} A_{i,k}B_{k,j}\right]_{a,b}.$$

Notons $\alpha = \displaystyle\sum_{h=1}^{i-1} r_h$, $\gamma = \displaystyle\sum_{h=1}^{j-1} t_h$ et, pour $k \in [\![1,p+1]\!]$, $\beta_k = \displaystyle\sum_{h=1}^{k-1} s_h$. Remarquons que β_{p+1} désigne le nombre de colonnes de A et de lignes de B. On a d'une part :

$$[C_{i,j}]_{a,b} = [AB]_{\alpha+a,\gamma+b} = \sum_{m=1}^{\beta_{p+1}} [A]_{\alpha+a,m}[B]_{m,\gamma+b}$$

et d'autre part :

$$\begin{aligned}\left[\sum_{k=1}^{p} A_{i,k}B_{k,j}\right]_{a,b} = \sum_{k=1}^{p}[A_{i,k}B_{k,j}]_{a,b} &= \sum_{k=1}^{p}\sum_{m=1}^{s_k}[A_{i,k}]_{a,m}[B_{k,j}]_{m,b} \\ &= \sum_{k=1}^{p}\sum_{m=1}^{s_k}[A]_{\alpha+a,\beta_k+m}[B]_{\beta_k+m,\gamma+b}.\end{aligned}$$

Puisque les ensembles $([\![\beta_k+1,\beta_k+s_k]\!])_{k\in[\![1,p]\!]}$ forment un recouvrement disjoint de $[\![1,\beta_{p+1}]\!]$, on obtient finalement :

$$\left[\sum_{k=1}^{p} A_{i,k}B_{k,j}\right]_{a,b} = \sum_{m=1}^{\beta_{p+1}}[A]_{\alpha+a,m}[B]_{m,\gamma+b} = [C_{i,j}]_{a,b},$$

ce qui donne le résultat souhaité. □

Exercice 13. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $M = \begin{pmatrix} 0 & A \\ I_n & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K})$.

1. Expliciter les puissances de M.
2. (a) Montrer que $\mathrm{rg}(M) = n + \mathrm{rg}(A)$.
   (b) Montrer que M est inversible si, et seulement si, A l'est.
   (c) Déterminer alors l'inverse de A.

Exercice 14. 1. (a) Déterminer l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ commutant avec la matrice $J_r \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

(b) Justifier qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et donner sa dimension.

2. Soit p un projecteur de rang r d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension n. Déterminer la dimension du sous-espace des endomorphismes de E commutant avec p.

Attention. Le produit par blocs s'effectue comme un produit usuel mais, le produit matriciel n'étant pas commutatif, il est impératif de faire attention à l'ordre dans lequel on écrit chaque produit $A_{i,k}B_{k,j}$.

5.3 Matrices triangulaires/diagonales par blocs

Terminologie. On appelle matrice **triangulaire supérieure par blocs**, de blocs diagonaux $A_{1,1}, \dots, A_{n,n}$, une matrice carrée s'écrivant sous la forme :

$$\begin{pmatrix} A_{1,1} & \cdots & \cdots & A_{1,n} \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & A_{n,n} \end{pmatrix}$$

où les **blocs diagonaux** $A_{i,i}$ sont carrés.

Sur le même principe, on parle de matrice **triangulaire inférieure par blocs** et de matrice **diagonale par blocs**.

Remarque.

- Couramment, dans l'écriture triangulaire par blocs, seuls les blocs diagonaux nous importent. On notera $\begin{pmatrix} A_1 & & (\star) \\ & \ddots & \\ (0) & & A_n \end{pmatrix}$ une telle matrice triangulaire supérieure par blocs de blocs diagonaux $A_1, \dots, A_n$.
- Un produit de deux matrices triangulaires supérieures par blocs, avec des blocs diagonaux de taille compatibles, l'est encore. Plus précisément :

$$\begin{pmatrix} A_1 & & (\star) \\ & \ddots & \\ (0) & & A_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & & (\star) \\ & \ddots & \\ (0) & & B_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1B_1 & & (\star) \\ & \ddots & \\ (0) & & A_nB_n \end{pmatrix}.$$

  On a le même résultat pour des matrices triangulaires inférieures par blocs, et, évidemment, pour des matrices diagonales par blocs.

Notation. Une matrice diagonale par blocs de blocs diagonaux $A_1, \dots, A_n$ est notée $\mathrm{Diag}(A_1, \dots, A_n)$. Ainsi, sous condition que les tailles des blocs soient compatibles, on a :

$$\mathrm{Diag}(A_1, \dots, A_n)\mathrm{Diag}(B_1, \dots, B_n) = \mathrm{Diag}(A_1B_1, \dots, A_nB_n).$$

Point méthode. Multiplier une matrice par une matrice diagonale par blocs $\mathrm{Diag}(A_1, \dots, A_n)$:

- à gauche revient à multiplier les lignes par les blocs diagonaux A_i ;

- à droite revient à multiplier les colonnes par les blocs diagonaux A_j.

Exemple. 1. Pour tout $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, on a $\operatorname{rg}\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = \operatorname{rg}(A) + \operatorname{rg}(B)$.

2. Plus généralement, le rang d'une matrice diagonale par blocs est égal à la somme des rangs des blocs diagonaux.
   Une matrice A diagonale par blocs est donc inversible si, et seulement si, tous ses blocs diagonaux le sont. Dans ce cas, en notant $A_1, \ldots, A_r$ les blocs diagonaux de A, alors la matrice inverse A^{-1} est diagonale par blocs de blocs diagonaux $A_1^{-1}, \ldots, A_r^{-1}$.

5.4 Transvections par blocs

Dans ce qui suit, les tailles des matrices ne sont pas précisées (en particulier, on notera I la matrice identité, sans préciser sa taille). Il est implicite qu'elles sont telles que les produits par blocs envisagés aient un sens.

- Soit $M = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{pmatrix}$ une matrice écrite par blocs. Lorsqu'il peut s'effectuer, on a le produit par blocs suivant :
$$\begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & 0 \\ T & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 + B_1T & B_1 \\ A_2 + B_2T & B_2 \end{pmatrix}.$$
  On dit alors qu'on a effectué une **transvection par blocs**.

  Notation. On notera $C \leftarrow C_1 + C_2T$ la transvection par blocs ci-dessus.

  On peut, si l'on veut, "coder" la transvection par blocs avec des transvections "classiques" : si l'on a $T = (t_{i,j})_{(i,j)\in[\![1,n]\!]\times[\![1,p]\!]}$, alors la matrice $\begin{pmatrix} A_1 + B_1T & B_1 \\ A_2 + B_2T & B_2 \end{pmatrix}$ est obtenue, à partir de M, appliquant les transvections suivantes (dont on voit aisément qu'elles commutent) :
$$C_i \leftarrow C_i + t_{j,i}C_{j+n} \quad \text{avec} \quad (i,j) \in [\![1,n]\!] \times [\![1,p]\!].$$
  La lourdeur de cette chaîne de transvections met en exergue l'efficacité et la concision apportée par l'utilisation des blocs.
- Avec les mêmes notations, on peut bien sûr modifier les blocs de droite à l'aide des blocs de gauche, en effectuant la transvection par blocs $C_2 \leftarrow C_2 + C_1T$:
$$\begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & T \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 + A_1T \\ A_2 & B_2 + A_2T \end{pmatrix}.$$
- On peut également réaliser des transvections par blocs en raisonnant sur les lignes (les deux transvections par blocs suivantes sont respectivement codées $L_1 \leftarrow L_1 + TL_2$ et $L_2 \leftarrow L_2 + TL_1$) :
$$\begin{pmatrix} I & T \\ 0 & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ B_1 & B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 + TB_2 & A_2 + TB_2 \\ B_1 & B_2 \end{pmatrix}$$
  et
$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ T & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ B_1 & B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ B_1 + TA_1 & B_2 + TA_2 \end{pmatrix}.$$

Remarque. Les matrices $\begin{pmatrix} I & T \\ 0 & I \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} I & 0 \\ T & I \end{pmatrix}$ sont triangulaires à diagonale composée uniquement de 1, donc son inversibles et de déterminant 1. Par conséquent, effectuer une transvection par blocs ne modifie ni le rang, ni le déterminant.

Exemple. Soit $(A, C) \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$. Montrons que $\operatorname{rg} \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} = \operatorname{rg}(A) + \operatorname{rg}(C)$.

Exercice Moulin.Mat.28

Exercice 15. Soit $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}(n,p)(\mathbb{K})$. Montrer que :

$$\operatorname{rg} \begin{pmatrix} I_n & B \\ A & I_p \end{pmatrix} = \operatorname{rg}(I_p - AB) + n = \operatorname{rg}(I_n - BA) + p.$$

5.5 Stabilité et écriture par blocs

Dans cette partie, E est un espace vectoriel de dimension finie.

Théorème 11 : Traduction matricielle de la stabilité

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base de E et $u \in \mathcal{L}(E)$. Si l'on écrit :

$$M_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad A \in \mathcal{M}_r(\mathbb{K})$$

alors :

- $\operatorname{Vect}(e_1, \ldots, e_r)$ est stable par u si, et seulement si, $B = 0$;
- $\operatorname{Vect}(e_{r+1}, \ldots, e_n)$ est stable par u si, et seulement si, $C = 0$.

Démonstration. Notons $F = \operatorname{Vect}(e_1, \ldots, e_r)$.
La stabilité de F se traduit par le fait que les r première colonnes de sa matrice dans $\mathcal{B}$ représentent, dans $\mathcal{B}$, des vecteurs de F, c'est-à-dire que ces colonnes aient leurs $n - r$ derniers coefficients non nuls. Cela signifie exactement que $B = 0$.
Démonstration analogue pour la stabilité de $\operatorname{Vect}(e_{r+1}, \ldots, e_n)$. □

Remarque. Reprenons les notations précédentes et notons :

$$F = \operatorname{Vect}(e_1, \ldots, e_r) \quad \text{et} \quad G = \operatorname{Vect}(e_{r+1}, \ldots, e_n).$$

- Dans le cas où $B = 0$:
  - ⋆ A est la matrice dans la base $(e_1, \ldots, e_r)$ de F de l'endomorphisme induit u_F ;
  - ⋆ l'interprétation de D est plus délicate : en notant $p \in \mathcal{L}(E)$ la projection sur G parallèlement à F, alors D est la matrice dans la base $(e_{r+1}, \ldots, e_n)$ de G de l'endomorphisme induit par $p \circ u$ sur G.
- De même, dans le cas où $C = 0$, D est la matrice dans la base $(e_{r+1}, \ldots, e_n)$ de l'endomorphisme induit par u sur G.

Exemple. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base de E et $u \in \mathcal{L}(E)$.

- La matrice de u dans la base $\mathcal{B}$ est triangulaire supérieure si, et seulement si :

$$\forall i \in [\![1, n]\!],\ u(e_i) \in \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_i),$$

  c'est-à-dire si, et seulement si, u laisse stable chacun des $F_i = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_i)$.
- On retrouve le fait que si $M_{\mathcal{B}}(u)$ est triangulaire supérieure et si u est bijectif, alors $M_{\mathcal{B}}(u^{-1})$ est également triangulaire supérieure. En effet, si c'est le cas, alors, pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, on a $u(F_i) \subset F_i$ puis, comme u est bijectif, $\dim(u(F_i)) = \dim(F_i)$ donc $u(F_i) = F_i$ et enfin $F_i = u^{-1}(u(F_i)) = u^{-1}(F_i)$.

Théorème 12 :

Soit E de dimension finie tel que $E = \bigoplus_{i=1}^{p} E_i$. Si $\mathcal{B}$ est une base adaptée à cette décomposition, alors l'endomorphisme u stabilise chaque E_i si, et seulement si, sa matrice dans la base $\mathcal{B}$ est diagonale par blocs :

$$\begin{pmatrix} A_1 & & (0) \\ & \dots & \\ (0) & & A_p \end{pmatrix},$$

où, pour tout $i \in [\![1, p]\!]$, la matrice A_i est carrée de taille $\dim(E_i)$.
Dans ce cas, chacun des blocs diagonaux A_i est la matrice de l'endomorphisme induit par u sur E_i dans la base de E_i extraite de $\mathcal{B}$.

Démonstration. Pour $i \in [\![1, p]\!]$, notons $\mathcal{B}_i$ la base de E_i extraite de $\mathcal{B}$; le sous-espace E_i est alors stable par u si, et seulement si, les vecteurs de $\mathcal{B}_i$ ont pour image par u un vecteur de E_i, c'est-à-dire une combinaison linéaire de vecteurs de $\mathcal{B}_i$. D'où l'équivalence annoncée et l'interprétation des blocs diagonaux A_i. □

Exemple. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E, et $u \in \mathcal{L}(E)$. La matrice de u dans la base $\mathcal{B}$ est diagonale si, et seulement si, u stabilise chaque droite $\mathrm{Vect}(e_i)$ pour $i \in [\![1, n]\!]$.

6 Déterminants

6.1 Formes n-linéaires alternées

Définition 9

Une forme n-linéaire f sur E est dite **alternée** si, pour tous vecteurs $u_1, \dots, u_n$ de E et pour tout $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$ avec $i \neq j$, on a :

$$u_i = u_j \implies f(u_1, u_2, \dots, u_n) = 0.$$

Théorème 13 :

Si f est une forme n-linéaire alternée, alors elle est **antisymétrique**, c'est-à-dire qu'elle vérifier, pour tout $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$ et pour tout $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$ tel que $i < j$:

$$f(u_1, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ i\text{-ème}}}{u_i}, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ j\text{-ème}}}{u_j}, \dots, u_n) = -f(u_1, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ i\text{-ème}}}{u_j}, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ j\text{-ème}}}{u_i}, \dots, u_n).$$

Exercice 16. Montrer que la réciproque de la proposition précédente est vrai si $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique différente de 2. Comme nous travaillons avec des sur-corps de $\mathbb{Q}$, cela sera donc toujours vrai.

Théorème 14 :

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E.

- Il existe une unique forme n-linéaire alternée φ_0 sur E telle que :

$$\varphi_0(e_1, \dots, e_n) = 1.$$

- Toute forme n-linéaire alternée sur E est proportionnelle à φ_0.

Exercice Moulin.Mat.53

6.2 Déterminant d'une famille de vecteurs

Définition 10

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E. Le **déterminant dans la base** $\mathcal{B}$, noté $\det_{\mathcal{B}}$, est l'unique forme linéaire alternée sur E telle que $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$.
Si $u_1, \dots, u_n$ sont des vecteurs de E et $(a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ des scalaires tels que :

$$\forall j \in [\![1, n]\!],\ u_j = \sum_{i=1}^{n} a_{i,j} e_i,$$

alors on a :

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(n),n}.$$

Exercice 17. Rappeler les propriétés de ce déterminant.

Exercice 18. Quel est le coefficient de proportionnalité entre $\det_{\mathcal{B}}$ et $\det_{\mathcal{B}'}$, si $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont deux bases de E ?

6.3 Déterminant d'un endomorphisme

Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$.

Définition 11

Soit f un endomorphisme de E. Il existe alors un unique scalaire λ, appelé **déterminant** de f, tel que pour toute base $\mathcal{B}$ de E et, pour tout $(u_1, \ldots, u_n) \in E^n$, on ait :

$$\det_{\mathcal{B}}(f(u_1), \ldots, f(u_n)) = \lambda \det_{\mathcal{B}}(u_1, \ldots, u_n).$$

Le déterminant de f se note $\det(f)$ ou $\det f$ et, pour toute base $\mathcal{B}$ de E, on a :

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(\mathcal{B})).$$

Exercice 19. Rappeler les propriétés de ce déterminant.

Exercice 20. Soit E et F deux espaces vectoriels normés de dimension finie.
A-t-on $\det(v \circ u) = \det(u \circ v)$ pour tout $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et tout $v \in \mathcal{L}(F, E)$?

6.4 Déterminant d'une matrice carrée

Définition 12

On appelle **déterminant d'une matrice carrée** d'ordre n le déterminant de ses vecteurs colonnes dans la base canonique de $\mathbb{K}^n$. On le note $\det(A)$ ou $\det A$.
Si $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ est une matrice carrée d'ordre n, alors on a :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{\sigma(i),i}.$$

Exercice 21. Rappeler les propriétés de ce déterminant.

Exercice Moulin.Mat.56

6.5 Application : orientation d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$.
On définit sur l'ensemble des bases de E la relation suivante :

$$\mathcal{B}\mathcal{R}\mathcal{B}' \iff \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0.$$

Lorsque $\mathcal{B}\mathcal{R}\mathcal{B}'$, on dit que les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ ont **même orientation**.

Théorème 15 :

La relation $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur l'ensemble des bases de E. Elle possède deux classes d'équivalence.

Démonstration. Les propriétés usuelles du déterminant montrent aisément qu'il s'agit bien d'une relation d'équivalence. Pour les classes d'équivalence, en fixant $\mathcal{B}_0 = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et en posant $\mathcal{B}_0' = (-e_1, e_2, \dots, e_n)$, les deux classes d'équivalence sont les classes de $\mathcal{B}_0$ et de $\mathcal{B}_0'$. □

Choisir une orientation de E, c'est choisir une classe d'équivalence et donc un représentant $\mathcal{B}_0$ de cette classe. Fixons une telle base.

Définition 13

On dit qu'une base $\mathcal{B}$ de E est :

- **directe** si $\mathcal{B}\mathcal{R}\mathcal{B}_0$, c'est-à-dire si $\det_{\mathcal{B}_0}(\mathcal{B}) > 0$;
- **indirecte** sinon.

Remarque. En pratique, dans $\mathbb{R}^n$, on choisit toujours la base canonique comme base directe de référence.

Attention. Orienter un espace vectoriel ne permet pas d'orienter naturellement ses sous-espaces vectoriels.

6.6 Calcul des déterminants

Revoir dans le cours de première année les méthodes usuelles de calcul de déterminant :

- opérations élémentaires ;
- développement par rapport à une rangée.

6.7 Déterminant et écriture par blocs

Convention Si une matrice est de taille nulle, son déterminant vaut 1.

Théorème 16 :

Le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs est le produit des déterminants de ses blocs diagonaux, c'est-à-dire :

$$\det \begin{pmatrix} A_1 & & (\star) \\ & \ddots & \\ (0) & & A_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A_1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (\star) & & A_n \end{pmatrix} = \prod_{k=1}^{n} \det(A_k).$$

Démonstration. Quitte à faire une récurrence sur le nombre de blocs, il suffit de prouver le résultat pour une matrice $L \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de la forme $M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$.

Pour cela, on remarque que $M = \begin{pmatrix} I_r & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix}$. □

Exercice Moulin.Mat.71 en utilisant l'exercice Moulin.Mat.56.
Exercice Moulin.Mat.70.

Remarque. Une matrice triangulaire par blocs est donc inversible si, et seulement si, tous ses blocs diagonaux sont inversibles.

Remarque. 1. On a, en reconnaissant un déterminant triangulaire par blocs :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 31 & 45 \\ 3 & 4 & 10 & 23 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (-2) \times (-2) = 4.$$

2. Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$. Montrons que $\det \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = \det(A+B)\det(A-B)$.

6.8 Déterminant de Vandermonde

Théorème 17 :

Étant donnés des scalaires $x_0, x_1, \ldots, x_n$, on note $V(x_0, x_1, \ldots, x_n)$ le déterminant d'ordre $n+1$ défini par :

$$V(x_0, x_1, \ldots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_0 & x_1 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_0^n & x_1^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$$

1. $V(x_0, \ldots, x_n)$ est non nul si, et seulement si, les x_i sont distincts deux à deux.
2. Dans tous les cas, on a :

$$V(x_0, \ldots, x_n) = \prod_{0 \leqslant j < i \leqslant n} (x_i - x_j).$$

Exercice 22 (Vandermonde et polynômes)**.** Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{pmatrix}$.

1. Redémontrer directement le premier résultat de la proposition précédente en considérant le système homogène associé à la matrice A.
2. Lorsque A est inversible, expliciter son inverse.

6.9 Comatrice

Définition 14

Étant donnée une matrice $A = (a_{i,j})_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\1\leqslant j\leqslant n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on appelle **comatrice** de A, notée $\mathrm{Com}(A)$ ou $\mathrm{Com}A$, la matrice des cofacteurs de A, c'est-à-dire la matrice $B = (b_{i,j})_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\1\leqslant j\leqslant n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, où $b_{i,j}$ est le cofacteur de $a_{i,j}$ dans A.

Théorème 18 :

Si B est la comatrice de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a :

$$AB^T = B^T A = (\det(A))I_n.$$

Exercice Moulin.Mat.78

Théorème 19 :

Si B est la comatrice d'une matrice $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$, alors on a :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} B^T.$$

Point méthode. On utilise cette formule pour inverser pratiquement une matrice $n \times n$ si, et seulement si, $n = 2$.

Exercice 23. Déterminer les éléments inversibles de l'anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.

Exercice 24. Soit $A : t \mapsto A(t)$ une application continue à valeurs dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $t \mapsto A(t)^{-1}$ est continue.

6.10 Formules de Cramer (HP)

Considérons un système de Cramer $AX = B$, où A est une matrice inversible de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathbb{K}^n$. Pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, on note A_k la matrice obtenue en remplaçant la k-ième colonne de A par B, le seconde membre du système.

Théorème 20 : Formules de Cramer

L'unique solution du système est donnée par :

$$\forall k \in [\![1, n]\!],\ x_k = \frac{\det(A_k)}{\det(A)}.$$

Démonstration. Décomposer B dans la base de $\mathbb{K}^n$ constituée des colonnes de A, et utiliser la multilinéarité du déterminant. □

Point méthode. On utilise cette formule pour résoudre pratiquement un système $n \times n$ si, et seulement si, $n = 2$.

Exercice 25. Soit $(O(t), \overline{u}(t), \overline{v}(t), \overline{w}(t))$ un repère mobile de l'espace, et $M(t)$ un point mobile du plan $(O(t), \overline{u}(t), \overline{v}(t))$. On suppose que les fonctions O, M, $\overline{u}$, $\overline{v}$ et $\overline{w}$ sont continues.
Montrer que les coordonnées de $M(t)$ dans $(O(t), \overline{u}(t), \overline{v}(t))$ sont continues.